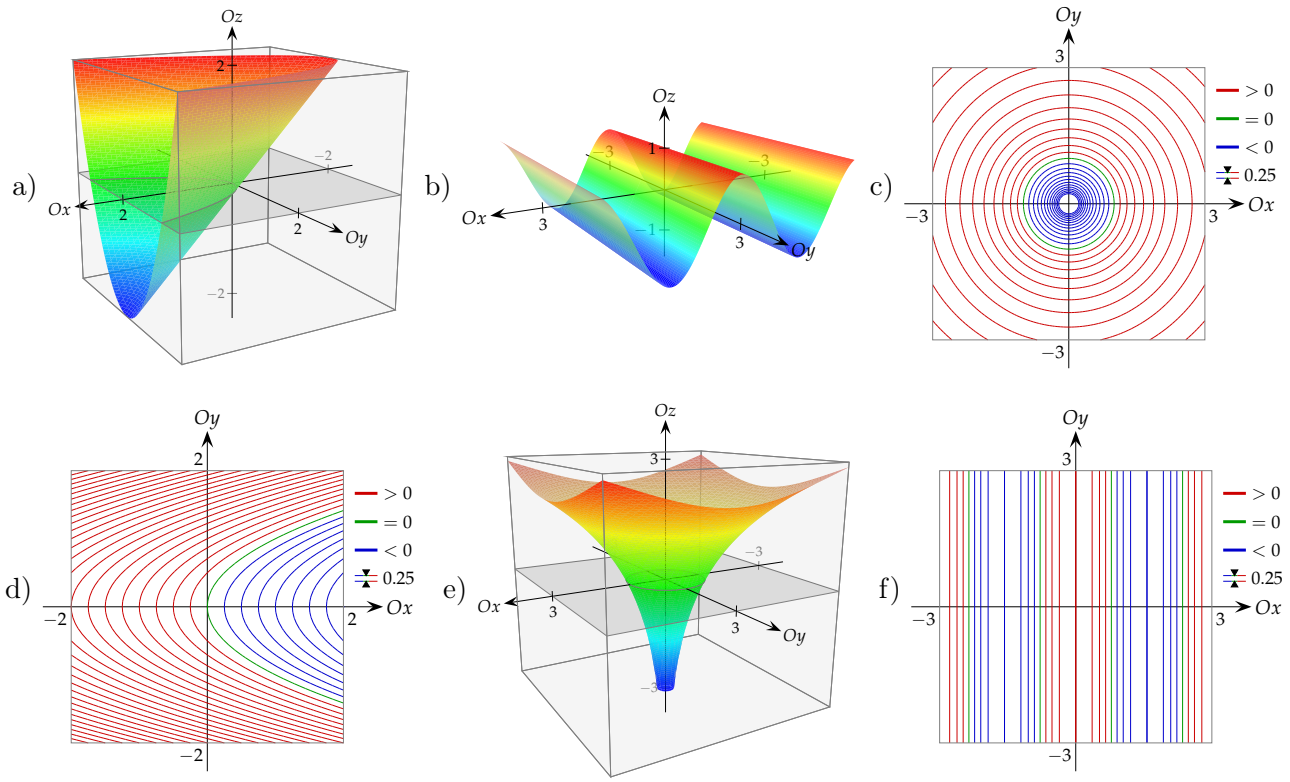
Feuille 8
Fonctions de plusieurs variables

Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :
- Les *indispensables* : à savoir faire en autonomie.
- Les *exercices d'application* : pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- *Pour aller plus loin* : exercices présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Indispensables

Exercice 1 (Graphes et lignes de niveau)**.** Soient $f_1(x,y) = \cos(2x)$, $f_2(x,y) = y^2 - x$ et $f_3(x,y) = \ln(x^2+y^2)$. Répondre aux questions suivantes pour chacune de ces fonctions.

1. Tracer les graphes des fonctions partielles $x \mapsto f_i(x,0)$ et $y \mapsto f_i(0,y)$ dans les plans Oxz et Oyz respectivement.
2. Déterminer l'ensemble de niveau 0 de f_i, c.-à-d. l'ensemble $f_i^{-1}(0) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, f_i(x,y) = 0\}$, et tracer son graphe dans le plan Oxy.
3. Pour quelles valeurs $c \in \mathbb{R}$ existe-t-il $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f_i(x,y) = c$? Déterminer les lignes de niveau c pour deux valeurs de c (prises par exemple parmi $-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2$) et tracer leurs graphes dans le plan Oxy.
4. Identifier les graphes et les lignes de niveau des fonctions f_1, f_2 et f_3 parmi les figures ci-dessous.



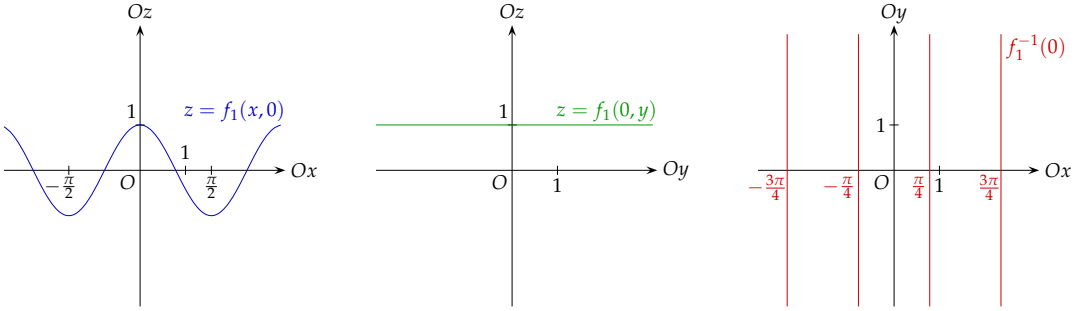
Solution :

A) Soit $f_1(x,y) = \cos(2x)$.

1. $\boxed{f_1(x,0) = \cos(2x)}$ et $\boxed{f_1(0,y) = 1}$ dont les graphes sont tracés ci-dessous.

2. $f_1(x,y) = 0 \iff \cos(2x) = 0 \iff 2x = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi} \iff x = \frac{\pi}{4} \pmod{\frac{\pi}{2}}$ donc :

   $\boxed{\text{l'ensemble de niveau 0 est donc la réunion des droites d'équations } x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}}$.



3. On a $-1 \leq f_1(x,y) = \cos(2x) \leq 1$ et la fonction $x \mapsto \cos(2x)$ est continue donc :

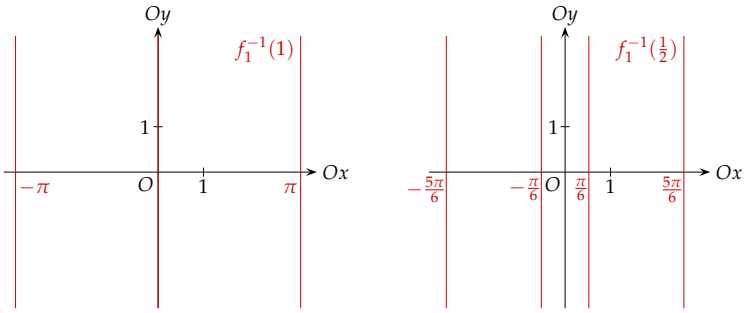
   $\boxed{\text{il existe } (x,y) \text{ tel que } f_1(x,y) = c \text{ si et seulement si } -1 \leq c \leq 1}$.

   Pour $c = 1$: $f_1(x,y) = 1 \iff \cos(2x) = 1 \iff 2x = 0 \pmod{2\pi} \iff x = 0 \pmod{\pi}$ donc :

   $\boxed{\text{l'ensemble de niveau } c = 1 \text{ de } f_1 \text{ est la réunion des droites d'équations } x = k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}}$.

   Pour $c = \frac{1}{2}$: $f_1(x,y) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos(2x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \pm\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \Leftrightarrow x = \pm\frac{\pi}{6} \pmod{\pi}$ donc :

   $\boxed{\text{l'ensemble de niveau } c = \frac{1}{2} \text{ de } f_1 \text{ est la réunion des droites d'équations } x = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ et des droites d'équations } x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.}$

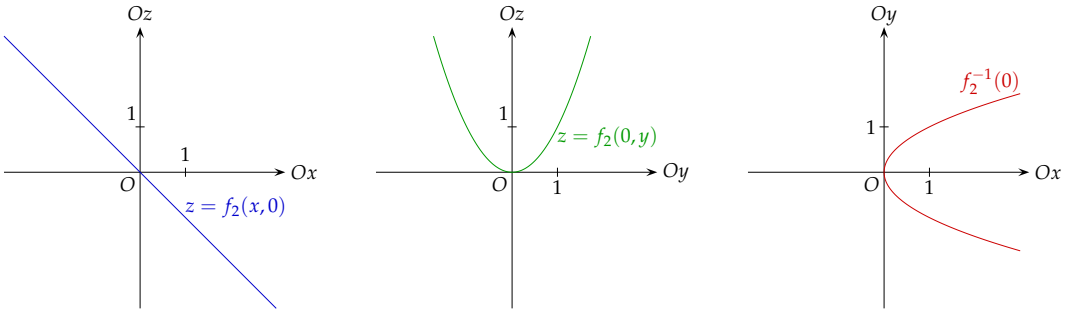


4. On reconnait à partir des tracés précédent que le graphe de f_1 est celui de la figure b) et que les lignes de niveaux sont celles de la figure f).
   Les lignes de niveau étant parallèles à l'axe des ordonnées, cela montre que $f_1(x,y)$ ne dépend pas de y, ce qu'on observe également sur le graphe.

B) Soit $f_2(x,y) = y^2 - x$.

1. $\boxed{f_2(x,0) = -x}$ et $\boxed{f_2(0,y) = y^2}$ dont les graphes sont tracés ci-dessous.

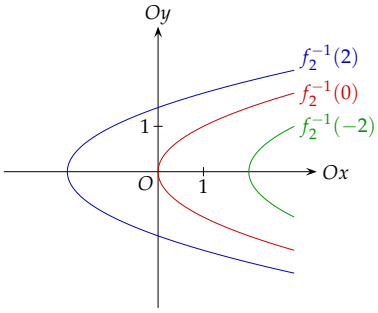
2. $f_2(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y^2$ donc $\boxed{\text{l'ensemble de niveau 0 de } f_2 \text{ est la parabole d'équation } x = y^2}$.



3. On a $f_2(-c,0) = c$ donc $\boxed{\text{pour tout } c \in \mathbb{R}, \text{ il existe } (x,y) \text{ tel que } f_2(x,y) = c}$.

   Pour tout $c \in \mathbb{R}$ on a : $f_2(x,y) = c \iff y^2 - x = c \iff x = y^2 - c$ donc :

   $\boxed{\text{l'ensemble de niveau } c \text{ de } f_2 \text{ est la parabole d'équation } x = y^2 - c}$ qui est obtenu à partir de la parabole d'équation $x = y^2$ par translation suivant le vecteur de coordonnées $(-c,0)$.



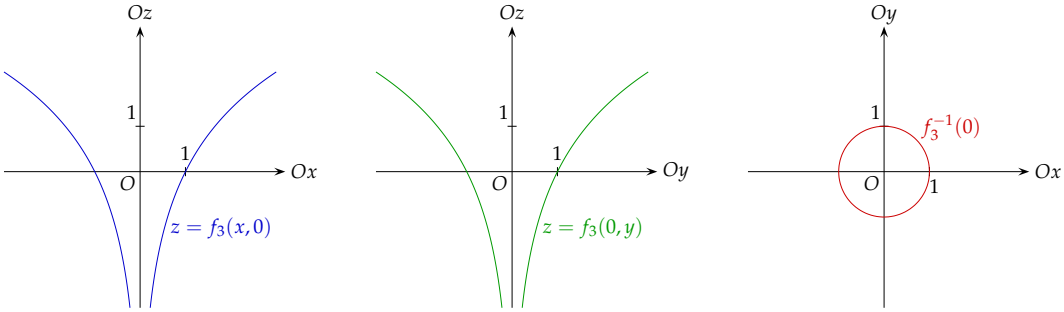
4. On reconnait à partir des tracés précédent que le graphe de f_2 est celui de la figure a) et que les lignes de niveaux sont celles de la figure d).

C) Soit $f_3(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$.

1. $\boxed{f_3(x,0) = \ln(x^2) = 2\ln|x|}$ et $\boxed{f_3(0,y) = \ln(y^2) = 2\ln|y|}$ dont les graphes sont tracés ci-dessous.

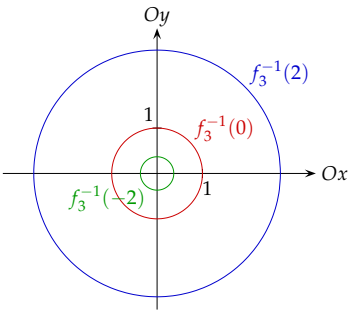
2. $f_3(x,y) = 0 \iff \ln(x^2 + y^2) = 0 \iff x^2 + y^2 = 1$ donc :

   $\boxed{\text{l'ensemble de niveau 0 de } f_3 \text{ est le cercle de centre } O \text{ et de rayon 1}}$.



3. On a $f_3(\sqrt{e^c},0) = \ln(e^c) = c$ donc $\boxed{\text{pour tout } c \in \mathbb{R}, \text{ il existe } (x,y) \text{ tel que } f_3(x,y) = c}$.

   Pour tout $c \in \mathbb{R}$ on a : $f_3(x,y) = c \Leftrightarrow \ln(x^2 + y^2) = c \Leftrightarrow x^2 + y^2 = e^c \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{e^c}$ donc $\boxed{\text{l'ensemble de niveau } c \text{ de } f_3 \text{ est le cercle de centre } O \text{ et de rayon } \sqrt{e^c}}$.



4. On reconnait à partir des tracés précédent que le graphe de f_2 est celui de la figure e) et que les lignes de niveaux sont celles de la figure c).

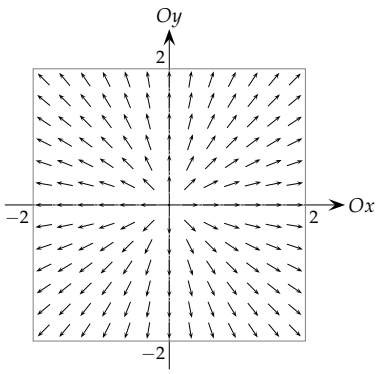
   L'expression de f_3 ne dépend que de $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ (on a $f_3(x,y) = \ln(r^2)$). On a en

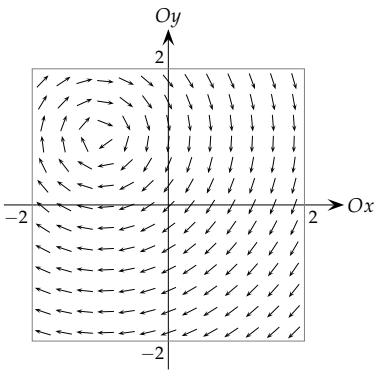
particulier $f_3(x,y) = f_3(\sqrt{x^2+y^2}, 0)$. Le graphe de f_3 est donc obtenu à partir du graphe de la fonction partielle $f_3(x,0)$ par rotation autour de l'axe des cotes, comme on l'observe sur le graphe.

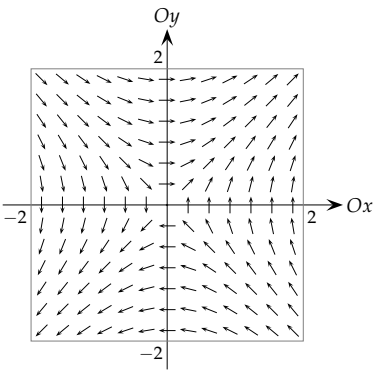
Exercice 2 (Dérivées partielles, gradient et plan tangent)**.** Soient $f_4(x,y) = xy$, $f_5(x,y) = e^{xy}$, $f_6(x,y) = x^2+y^2$, $f_7(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ et $f_8(x,y) = \dfrac{x+1}{x+y}$. Répondre aux questions suivantes pour chacune de ces fonctions.

1. Quel est le domaine de définition de f_i ?
2. Sur quel domaine les dérivées partielles sont-elles définies ? (Répondre à cette question sans calculer les dérivées partielles.)
3. Calculer les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f_i}{\partial y}$ et le vecteur gradient $\vec{\nabla} f_i$.
4. Écrire l'équation du plan tangent au graphe au dessus du point $(1,1)$.
5. Calculer les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial y^2}$, $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x \partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial y \partial x}$ et vérifier que l'égalité $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f_i}{\partial y \partial x}$ est bien réalisée (c'est le théorème de Schwartz).
6. Dans chaque figure ci-dessous, les vecteurs tracés sont colinéaires au gradient d'une fonction et sont centrés sur le point où est évalué le gradient. (Il est plus commode de représenter le gradient avec des vecteurs de longueur fixée. Des vecteurs de longueurs différentes se chevaucheraient, ce qui rendrait les figures illisibles.) Identifier à quelle(s) fonction(s) parmi f_4, f_5, f_6, f_7 et f_8 correspond chaque figure. *Indications issues de l'observation des figures* :
   — sur la figure a), pour chaque vecteur $\vec{V}$ tracé en un point P, on a $\vec{V}$ colinéaire à $\overrightarrow{OP}$ et de même sens que $\overrightarrow{OP}$,
   — sur la figure b), pour chaque vecteur $\vec{V}$ tracé en un point P, on a $\vec{V}$ orthogonal à $\overrightarrow{AP}$ où A est le point de coordonnées $(-1,1)$ (on peut aussi remarquer que le système $(\vec{V}, \overrightarrow{AP})$ est orienté dans le sens direct),
   — une observation très attentive de la figure c) permet de constater que pour chaque vecteur $\vec{V}$ tracé en un point P, on a $\vec{V}$ colinéaire au vecteur $\overrightarrow{OQ}$ où Q est le symétrique de P par rapport à la droite d'équation $y = x$. De plus $\vec{V}$ est de même sens que $\overrightarrow{OQ}$.

   On pourra vérifier ces propriétés en faisant quelques tracés par soi-même, notamment pour la figure c) pour laquelle la propriété indiquée n'a rien d'évident visuellement.

a) 

b) 

c) 

Solution :

On rappelle l'équation du plan tangent au graphe de $f(x,y)$ au-dessus du point $(x,y)=(a,b)$: on pose $p=\dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b)$ et $q=\dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b)$; l'équation du plan tangent est $z=p(x-a)+q(x-b)+f(a,b)$.

A) Soit $f_4(x,y)=xy$.

1. $f_4(x,y)=xy$ est défini pour tout (x,y) donc $\boxed{\mathcal{D}_{f_4}=\mathbb{R}^2}$.
2. Pour tout y fixé, la fonction $g_y(x)=xy$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_4}{\partial x}(x,y)=g_y'(x)$ est définie pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_4}{\partial x}}=\mathbb{R}^2}$.

   De même, pour tout x fixé, la fonction $h_x(y)=xy$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_4}{\partial y}(x,y)=h_x'(y)$ est définie pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_4}{\partial y}}=\mathbb{R}^2}$.
3. $\boxed{\dfrac{\partial f_4}{\partial x}(x,y)=y}$, $\boxed{\dfrac{\partial f_4}{\partial y}(x,y)=x}$ d'où $\boxed{\vec{\nabla} f_4(x,y)=\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}}$
4. On pose $p=\dfrac{\partial f_4}{\partial x}(1,1)=1$ et $q=\dfrac{\partial f_4}{\partial y}(1,1)=1$.

   L'équation du plan tangent $z=p\times(x-1)+q\times(y-1)+f(1,1)$ c.-à.-d. $\boxed{z=x+y-1}$.
5. On a $\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}\Big(\dfrac{\partial f_4}{\partial x}\Big)=\dfrac{\partial y}{\partial x}=0$, $\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial y^2}=\dfrac{\partial}{\partial y}\Big(\dfrac{\partial f_4}{\partial y}\Big)=\dfrac{\partial x}{\partial y}=0$,

   $\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial x}\Big(\dfrac{\partial f_4}{\partial y}\Big)=\dfrac{\partial x}{\partial x}=1$ et $\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial y\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial y}\Big(\dfrac{\partial f_4}{\partial x}\Big)=\dfrac{\partial y}{\partial y}=1$,

   c.-à.-d. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x^2}(x,y)=0}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial y^2}(x,y)=0}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x\partial y}(x,y)=\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial y\partial x}(x,y)=1}$.
6. Au point $P(x,y)$ on a $\vec{\nabla} f_4(P)=\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}=\overrightarrow{OQ}$ où $Q(y,x)$ est le symétrique de P par rapport à la droite d'équation $y=x$.

   On voit ainsi, grâce aux indications, que $\boxed{\text{le gradient de } f_4 \text{ correspond à la figure c)}}$.

B) Soit $f_5(x,y)=e^{xy}$.

1. $f_5(x,y)=e^{xy}$ est défini pour tout (x,y) donc $\boxed{\mathcal{D}_{f_5}=\mathbb{R}^2}$.
2. Pour tout y fixé, la fonction $g_y(x)=e^{xy}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_5}{\partial x}(x,y)=g_y'(x)$ est définie pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_5}{\partial x}}=\mathbb{R}^2}$.

   De même, pour tout x fixé, la fonction $h_x(y)=xy$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_5}{\partial y}(x,y)=h_x'(y)$ est définie pour tout $(x,y)\in\mathbb{R}^2$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_5}{\partial y}}=\mathbb{R}^2}$.
3. $\boxed{\dfrac{\partial f_5}{\partial x}(x,y)=y\,e^{xy}}$, $\boxed{\dfrac{\partial f_5}{\partial y}(x,y)=x\,e^{xy}}$ d'où $\boxed{\vec{\nabla} f_5(x,y)=\begin{pmatrix}y\,e^{xy}\\x\,e^{xy}\end{pmatrix}=e^{xy}\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}}$
4. On pose $p=\dfrac{\partial f_5}{\partial x}(1,1)=e$ et $q=\dfrac{\partial f_5}{\partial y}(1,1)=e$.

   L'équation du plan tangent $z=p\times(x-1)+q\times(y-1)+f(1,1)$ c.-à.-d. $\boxed{z=ex+ey-e}$.

5. On a $\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\Big(\dfrac{\partial f_5}{\partial x}\Big) = \dfrac{\partial\big(y\,e^{xy}\big)}{\partial x} = y^2 e^{xy}$, $\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial y^2} = \dfrac{\partial}{\partial y}\Big(\dfrac{\partial f_5}{\partial y}\Big) = \dfrac{\partial\big(x\,e^{xy}\big)}{\partial y} = x^2 e^{xy}$,
$\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\Big(\dfrac{\partial f_5}{\partial y}\Big) = \dfrac{\partial\big(x\,e^{xy}\big)}{\partial x} = e^{xy} + xy\,e^{xy}$, $\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\Big(\dfrac{\partial f_5}{\partial x}\Big) = \dfrac{\partial\big(y\,e^{xy}\big)}{\partial y} = e^{xy} + xy\,e^{xy}$,
c.-à.-d. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial x^2}(x,y) = y^2 e^{xy}}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial y^2}(x,y) = x^2 e^{xy}}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_5}{\partial x \partial y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f_5}{\partial y \partial x}(x,y) = (1+xy)e^{xy}}$.

6. Au point $P(x,y)$ on a $\vec{\nabla} f_5(P) = e^{xy}\begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ qui est colinéaire au vecteur $\overrightarrow{OQ}$ où $Q(y,x)$ est le symétrique de P par rapport à la droite d'équation $y = x$.
On voit ainsi que $\boxed{\text{le gradient de } f_5 \text{ correspond à la figure c)}}$ (comme pour f_4 !)

C) Soit $f_6(x,y) = x^2 + y^2$.

1. $f_6(x,y) = x^2 + y^2$ est défini pour tout (x,y) donc $\boxed{\mathcal{D}_{f_6} = \mathbb{R}^2}$.

2. Pour tout y fixé, la fonction $g_y(x) = x^2 + y^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_6}{\partial x}(x,y) = g_y'(x)$ est définie pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_6}{\partial x}} = \mathbb{R}^2}$.
De même, pour tout x fixé, la fonction $h_x(y) = x^2 + y^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_6}{\partial y}(x,y) = h_x'(y)$ est définie pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_6}{\partial y}} = \mathbb{R}^2}$.

3. $\boxed{\dfrac{\partial f_6}{\partial x}(x,y) = 2x}$, $\boxed{\dfrac{\partial f_6}{\partial y}(x,y) = 2y}$ d'où $\boxed{\vec{\nabla} f_6(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}$

4. On pose $p = \dfrac{\partial f_6}{\partial x}(1,1) = 2$ et $q = \dfrac{\partial f_6}{\partial y}(1,1) = 2$.
L'équation du plan tangent $z = p \times (x-1) + q \times (y-1) + f(1,1)$ c.-à.-d. $\boxed{z = 2x + 2y - 2}$.

5. On a $\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\Big(\dfrac{\partial f_6}{\partial x}\Big) = \dfrac{\partial(2x)}{\partial x} = 2$, $\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial y^2} = \dfrac{\partial}{\partial y}\Big(\dfrac{\partial f_6}{\partial y}\Big) = \dfrac{\partial(2y)}{\partial y} = 2$,
$\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\Big(\dfrac{\partial f_6}{\partial y}\Big) = \dfrac{\partial(2y)}{\partial x} = 0$ et $\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\Big(\dfrac{\partial f_6}{\partial x}\Big) = \dfrac{\partial(2x)}{\partial y} = 0$,
c.-à.-d. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x^2}(x,y) = 2}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial y^2}(x,y) = 2}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x \partial y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f_6}{\partial y \partial x}(x,y) = 0}$.

6. Au point $P(x,y)$ on a $\vec{\nabla} f_6(P) = 2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ qui est colinéaire à $\overrightarrow{OP}$.
On voit ainsi, grâce aux indications, que $\boxed{\text{le gradient de } f_6 \text{ correspond à la figure a)}}$.

D) Soit $f_7(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

1. $f_7(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ est défini pour tout (x,y) donc $\boxed{\mathcal{D}_{f_7} = \mathbb{R}^2}$.

2. Pour tout $y \neq 0$ fixé, la fonction $g_y(x) = \sqrt{x^2 + y^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$; pour $y = 0$, la fonction $g_0(x) = \sqrt{x^2} = |x|$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ mais pas en $x = 0$; conclusion : la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_7}{\partial x}(x,y) = g_y'(x)$ est définie pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ sauf pour $(x,y) = (0,0)$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_7}{\partial x}} = \mathbb{R}^2 \setminus \big\{(0,0)\big\}}$.

De même, pour tout $x \neq 0$ fixé, la fonction $h_x(y) = \sqrt{x^2+y^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$; pour $x = 0$, la fonction $h_0(y) = \sqrt{y^2} = |y|$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ mais pas en $y = 0$; conclusion : la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_7}{\partial y}(x,y) = h'_x(y)$ est définie pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ sauf pour $(x,y) = (0,0)$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_7}{\partial y}} = \mathbb{R}^2 \setminus \big\{(0,0)\big\}}$.

3. $\boxed{\dfrac{\partial f_7}{\partial x}(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}$, $\boxed{\dfrac{\partial f_7}{\partial y}(x,y) = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}$ d'où $\boxed{\vec{\nabla} f_7(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}$

4. On pose $p = \dfrac{\partial f_7}{\partial x}(1,1) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ et $q = \dfrac{\partial f_7}{\partial y}(1,1) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

   L'équation du plan tangent $z = p \times (x-1) + q \times (y-1) + f(1,1)$ c.-à.-d. $\boxed{z = \dfrac{x}{\sqrt{2}} + \dfrac{y}{\sqrt{2}}}$.

5. Pour les calculs suivants on utilise la formule de dérivation $\left(\dfrac{u}{v^\alpha}\right)' = \dfrac{u'}{v^\alpha} - \alpha\dfrac{uv'}{v^{\alpha+1}}$ avec $\alpha = \dfrac{1}{2}$.

   On a $\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f_7}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \dfrac{1}{2}\dfrac{x \times 2x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$,

   $\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial y^2} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f_7}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \dfrac{1}{2}\dfrac{y \times 2y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$,

   $\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f_7}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x} = -\dfrac{yx}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$

   et $\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f_7}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y} = -\dfrac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$.

   c.-à.-d. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial x^2}(x,y) = \dfrac{y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial y^2}(x,y) = \dfrac{x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}}$

   et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_7}{\partial x \partial y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f_7}{\partial y \partial x}(x,y) = -\dfrac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}}$.

6. Au point $P(x,y)$ on a $\vec{\nabla} f_7(P) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ qui est colinéaire à $\overrightarrow{OP}$.

   On voit ainsi que $\boxed{\text{le gradient de } f_7 \text{ correspond à la figure a)}}$ (comme pour f_6 !)

E) Soit $f_8(x,y) = \dfrac{x+1}{x+y}$.

1. $f_8(x,y) = \dfrac{x+1}{x+y}$ est défini si et seulement si $x + y \neq 0$ d'où $\boxed{\mathcal{D}_{f_8} = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\,;\, x+y \neq 0\big\}}$.

2. Pour tout y fixé, la fonction $g_y(x) = \dfrac{x+1}{x+y}$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-y\}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_8}{\partial x}(x,y) = g'_y(x)$ est définie si et seulement si $x \neq -y$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_8}{\partial x}} = \mathcal{D}_{f_8}}$.

   De même, pour tout x fixé, la fonction $h_x(y) = \dfrac{x+1}{x+y}$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-x\}$ donc la dérivée partielle $\dfrac{\partial f_8}{\partial y}(x,y) = h'_x(y)$ est définie si et seulement si $y \neq -x$, c.-à.-d. $\boxed{\mathcal{D}_{\frac{\partial f_8}{\partial y}} = \mathcal{D}_{f_8}}$.

3. $\boxed{\dfrac{\partial f_8}{\partial x}(x,y) = \dfrac{y-1}{(x+y)^2}}$, $\boxed{\dfrac{\partial f_8}{\partial y}(x,y) = \dfrac{-x-1}{(x+y)^2}}$ d'où $\boxed{\vec{\nabla} f_8(x,y) = \dfrac{1}{(x+y)^2}\begin{pmatrix} y-1 \\ -x-1 \end{pmatrix}}$

4. On pose $p = \dfrac{\partial f_8}{\partial x}(1,1) = 0$ et $q = \dfrac{\partial f_8}{\partial y}(1,1) = -\dfrac{1}{2}$.

   L'équation du plan tangent $z = p \times (x-1) + q \times (y-1) + f(1,1)$ c.-à.-d. $\boxed{z = -\dfrac{y}{2} + \dfrac{3}{2}}$.

5. Pour les calculs suivants on utilise la formule de dérivation $\left(\dfrac{u}{v^n}\right)' = \dfrac{u'}{v^n} - n\dfrac{uv'}{v^{n+1}}$ avec $n = 2$.

   On a $\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f_8}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{y-1}{(x+y)^2}\right)}{\partial x} = -2\dfrac{y-1}{(x+y)^3} = \dfrac{-2y+2}{(x+y)^3}$,

   $\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial y^2} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f_8}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{-x-1}{(x+y)^2}\right)}{\partial y} = -2\dfrac{-x-1}{(x+y)^3} = \dfrac{2x+2}{(x+y)^3}$,

   $\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f_8}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{-x-1}{(x+y)^2}\right)}{\partial x} = \dfrac{-1}{(x+y)^2} - 2\dfrac{-x-1}{(x+y)^3} = \dfrac{-(x+y)+2(x+1)}{(x+y)^3} = \dfrac{x-y+2}{(x+y)^3}$,

   et $\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f_8}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial\left(\frac{y-1}{(x+y)^2}\right)}{\partial y} = \dfrac{1}{(x+y)^2} - 2\dfrac{y-1}{(x+y)^3} = \dfrac{(x+y)-2(y-1)}{(x+y)^3} = \dfrac{x-y+2}{(x+y)^3}$,

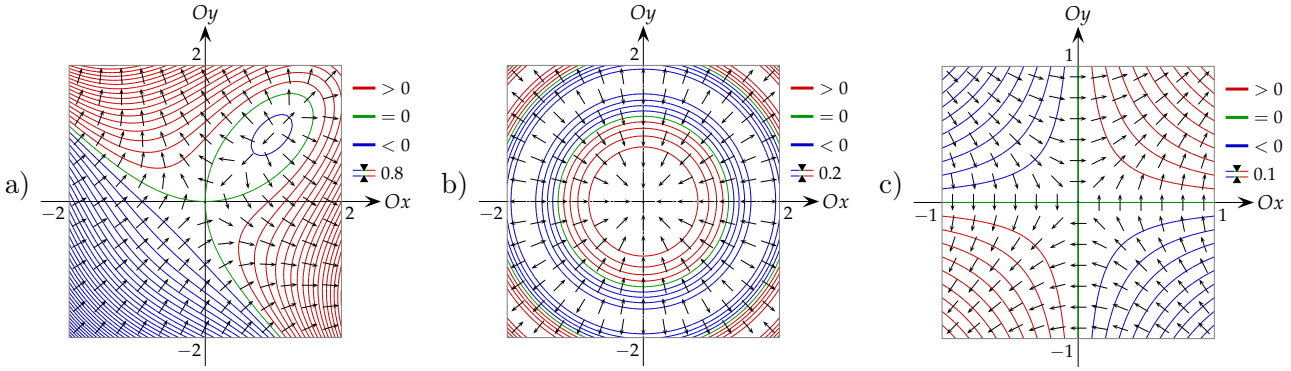
   c.-à.-d. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial x^2}(x,y) = \dfrac{-2y+2}{(x+y)^3}}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial y^2}(x,y) = \dfrac{2x+2}{(x+y)^3}}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_8}{\partial x \partial y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f_8}{\partial y \partial x}(x,y) = \dfrac{x-y+2}{(x+y)^3}}$.

6. Au point $P(x,y)$ on a $\vec{\nabla} f_8(P) = \dfrac{1}{(x+y)^2}\begin{pmatrix} y-1 \\ -x-1 \end{pmatrix}$ donc $\vec{\nabla} f_8(P)$ est orthogonal au vecteur $\begin{pmatrix} x+1 \\ y-1 \end{pmatrix}$ qui n'est autre que le vecteur $\overrightarrow{AP}$ où A est le point de coordonnées $(-1,1)$. Par ailleurs, on rappelle que si $\vec{u} = \binom{a}{b}$, alors le vecteur $\vec{v} = \binom{-b}{a}$, (qui est orthogonal à $\vec{u}$) est tel que le système $(\vec{u}, \vec{v})$ est orienté dans le sens direct, ce qui montre ici que c'est aussi le cas pour le système $\left(\vec{\nabla} f_8(P), \overrightarrow{AP}\right)$.

   On voit ainsi, grâce aux indications, que $\boxed{\text{le gradient de } f_8 \text{ correspond à la figure b)}}$

Exercice 3 (Extrémums)**.** Soient $f_4(x,y) = xy$, $f_6(x,y) = x^2 + y^2$, $f_9(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$ et $f_{10}(x,y) = \cos(x^2 + y^2)$. Répondre aux questions suivantes pour chacune de ces fonctions.

1. Calculer les dérivées partielles de f_i et déterminer ses points critiques.
2. Calculer les dérivées partielles secondes de f_i et, pour chaque point critique, déterminer s'il s'agit d'un minimum local, d'un maximum local, d'un point selle, ou d'un point d'une autre nature.
3. Dans chaque figure ci-dessous sont représentés les gradients et les lignes de niveau d'une fonction parmi f_4, f_6, f_9 et f_{10}. Identifier à quelle fonction correspond chaque figure. Tracer la figure pour la fonction manquante sur le même modèle.
4. Retrouver les points critiques des fonctions et leur nature à l'aide de ces graphiques, sans faire de calcul.



Solution :

Quelques rappels et avertissements :

— On rappelle qu'un point (x_0, y_0) est un point critique de la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ si et seulement si $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$.

— On rappelle également que la nature d'un point critique (x_0, y_0) peut être déterminée à l'aide des nombres $r = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $t = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$, $s = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = 1$ et de $D = rt - s^2$ (sauf dans le cas où $D = 0$). Se reporter au cours ou au polycopié à ce sujet.

— Enfin pour la question 4., les raisonnements présentés sont nécessairement approximatifs et basés sur l'intuition, mais ils donnent une idée de la façon de lire et d'interpréter une figure.

A) Soit $f_4(x, y) = xy$. Les calculs pour cette fonction on été fait à l'exercice précédent.

1. $\boxed{\dfrac{\partial f_4}{\partial x}(x, y) = y}$ et $\boxed{\dfrac{\partial f_4}{\partial x}(x, y) = x}$. $\boxed{f_4 \text{ possède donc un seul point critique qui est } O = (0, 0).}$

2. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x^2}(x, y) = 0}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial y^2}(x, y) = 0}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x \partial y}(x, y) = 1}$.
   On a $r = \dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x^2}(0, 0) = 0$, $t = \dfrac{\partial^2 f_4}{\partial y^2}(0, 0) = 0$, $s = \dfrac{\partial^2 f_4}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1$ d'où $D = rt - s^2 = -1$.
   Comme $D < 0$ on en déduit que $\boxed{\text{le point } (0, 0) \text{ est un point selle pour } f_4}$.

3. On a déjà identifié la figure correspondant au gradient de f_4 à l'exercice précédent. On retrouve ici ce gradient sur la $\boxed{\text{figure c)}}$.

4. Identifions les points critiques uniquement à partir de la figure c). On voit que la ligne de niveau 0 est la réunion des deux droites d'équations $x = 0$ et $y = 0$. Au point $(0, 0)$ le gradient $\vec{\nabla} f_4(0, 0)$ doit être orthogonal à ces deux droites qui sont elles-mêmes orthogonales entre elles. On a donc nécessairement $\vec{\nabla} f_4(0, 0) = 0$ donc le point $(0, 0)$ est un point critique.
   Par ailleurs, compte tenu de la direction du gradient sur les deux branches de la ligne de niveau 0, on voit que la fonction représentée par cette figure est > 0 pour $x > 0$ et $y > 0$ d'une part, et pour $x < 0$ et $y < 0$ d'autre part. De même la fonction est < 0 pour $x > 0$ et $y < 0$ d'une part, et pour $x < 0$ et $y > 0$ d'autre part. Le point critique est donc un point selle.
   On n'identifie pas d'autre point critique sur la figure.

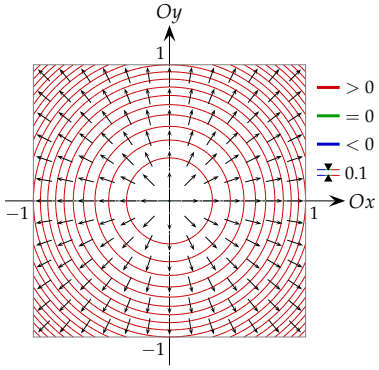
B) Soit $f_6(x, y) = x^2 + y^2$. Les calculs pour cette fonction on été fait à l'exercice précédent.

1. $\boxed{\dfrac{\partial f_6}{\partial x}(x, y) = 2x}$ et $\boxed{\dfrac{\partial f_6}{\partial x}(x, y) = 2y}$. $\boxed{f_6 \text{ possède donc un seul point critique qui est } O = (0, 0).}$

2. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x^2}(x,y) = 2}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial y^2}(x,y) = 2}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x \partial y}(x,y) = 0}$.

   On a $r = \dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x^2}(0,0) = 2$, $t = \dfrac{\partial^2 f_6}{\partial y^2}(0,0) = 2$, $s = \dfrac{\partial^2 f_6}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$ d'où $D = rt - s^2 = 4$. Comme $D > 0$ et $r > 0$ on en déduit que $\boxed{\text{le point } (0,0) \text{ est un point de minimum local pour } f_6}$.

3. On a déjà identifié la figure correspondant au gradient de f_6 à l'exercice précédent. On ne retrouve aucune figure correspondante dans les figures proposées. Pour la tracer, on doit déterminer les ensembles de niveaux. L'ensemble de niveau c est l'ensemble des points (x,y) tel que $x^2 + y^2 = c$. Il est non vide si et seulement si $c \geq 0$ et dans ce cas c'est le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{c}$. D'où la figure suivante :



4. Identifions les points critiques uniquement à partir de la figure. Compte tenu de la direction du gradient, le point $(0,0)$ est un point de minimum local pour la fonction représentée par cette figure. C'est donc un point critique. On n'identifie pas d'autre point critique sur la figure.

C) Soit $f_9(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

1. $\boxed{\dfrac{\partial f_9}{\partial x}(x,y) = 3x^2 - 3y}$ et $\boxed{\dfrac{\partial f_9}{\partial x}(x,y) = 3y^2 - 3x}$. Un point (x,y) est donc un point critique de f_9 si et seulement si $\begin{cases} y^2 - x = 0 \\ x^2 - y = 0. \end{cases}$ De la deuxième égalité on déduit que $y = x^2$ ce qui donne dans la première égalité $x^4 - x = 0$ c.-à.-d. $x(x-1)(x^2+x+1) = 0$. Les seules solutions sont $x = 0$ et $x = 1$ pour lesquelles on a respectivement $y = 0$ et $y = 1$.

   On en déduit que $\boxed{f_9 \text{ a deux point critiques qui sont } O = (0,0) \text{ et un autre point } P = (1,1)}$.

2. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_9}{\partial x^2}(x,y) = 6x}$, $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_9}{\partial y^2}(x,y) = 6y}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_9}{\partial x \partial y}(x,y) = -3}$.

   Au point $O = (0,0)$ on a $r = \dfrac{\partial^2 f_9}{\partial x^2}(0,0) = 0$, $t = \dfrac{\partial^2 f_9}{\partial y^2}(0,0) = 0$, $s = \dfrac{\partial^2 f_9}{\partial x \partial y}(0,0) = -3$ d'où $D = rt - s^2 = -9$. Comme $D < 0$ on en déduit que $\boxed{\text{le point } O \text{ est un point selle pour } f_9}$.

   Au point $P = (1,1)$ on a $r = \dfrac{\partial^2 f_9}{\partial x^2}(1,1) = 6$, $t = \dfrac{\partial^2 f_9}{\partial y^2}(1,1) = 6$, $s = \dfrac{\partial^2 f_9}{\partial x \partial y}(0,0) = -3$ d'où $D = rt - s^2 = 27$.

   Comme $D > 0$ et $r > 0$ on en déduit que $\boxed{\text{le point } P \text{ est un point de minimum local pour } f_9.}$

3. La figure représentant le gradient et les lignes de niveau de la fonction f_9 est la $\boxed{\text{figure a)}}$. Cela est justifié par la réponse à la question suivante.

4. Identifions les points critiques uniquement à partir de la figure a). La ligne de niveau 0 a deux branches qui se croisent transversalement au voisinage du point $O = (0,0)$, comme sur la

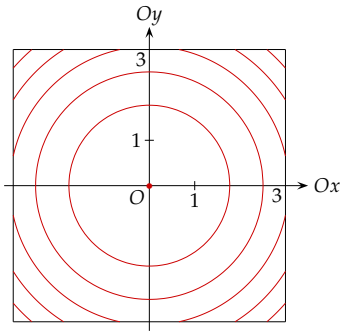
figure c) pour la fonction f_4 ci-dessus. Cela signifie que la fonction représentée par la figure a) possède un point selle en $O = (0, 0)$.
Par ailleurs, on identifie un point de minimum local à proximité du point $P = (1, 1)$. Le point exact ne peut pas être identifié à l'aide de la figure, mais on constate qu'autour du point P, le gradient pointe dans toutes les directions, comme sur la figure de la question 3. pour la fonction f_6.
On n'identifie pas d'autre point critique sur la figure.

D) Soit $f_{10}(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$.

1. $\boxed{\dfrac{\partial f_{10}}{\partial x}(x, y) = -2x\sin(x^2 + y^2)}$ et $\boxed{\dfrac{\partial f_{10}}{\partial x}(x, y) = -2y\sin(x^2 + y^2)}$. Un point (x, y) est donc un point critique de f_{10} si et seulement si $(x, y) = (0, 0)$ ou $\sin(x^2+y^2) = 0$. On a $\sin(x^2 + y^2) = 0 \iff x^2 + y^2 = k\pi$ (avec $k \in \mathbb{N}$). Pour $k = 0$ le cercle est réduit au point O.

   $\boxed{\text{L'ensemble des points critiques de } f_{10} \text{ est donc la réunion du point } O \text{ et des cercles de centre } O \text{ et de rayon } \sqrt{k\pi} \text{ avec } k \in \mathbb{N}^*.}$

   On représente cet ensemble ci-dessous. Le plus petit des cercles a pour rayon $\sqrt{\pi} \simeq 1{,}77$.



2. $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_{10}}{\partial x^2}(x, y) = -2\sin(x^2 + y^2) - 4x^2\cos(x^2 + y^2)}$,

   $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_{10}}{\partial y^2}(x, y) = -2\sin(x^2 + y^2) - 4y^2\cos(x^2 + y^2)}$ et $\boxed{\dfrac{\partial^2 f_{10}}{\partial x \partial y}(x, y) = -4xy\cos(x^2 + y^2)}$.

   En un point critique (x, y) pour lequel $x^2 + y^2 = k\pi$ avec $k \in \mathbb{N}$ on a :
   — $r = \dfrac{\partial^2 f_{10}}{\partial x^2}(0, 0) = -2\sin(k\pi) - 4x^2\cos(k\pi) = -4x^2(-1)^k$,
   — $t = \dfrac{\partial^2 f_{10}}{\partial y^2}(0, 0) = -2\sin(k\pi) - 4y^2\cos(k\pi) = -4y^2(-1)^k$,
   — $s = \dfrac{\partial^2 f_{10}}{\partial x \partial y}(0, 0) = -4xy\cos(k\pi) = -4xy(-1)^k$
   — d'où $D = rt - s^2 = 0$.

   La connaissance de ces valeurs ne nous permet donc pas de décider de la nature du point critique.
   Toutefois, si $x^2 + y^2 = k\pi$ alors $f_{10}(x, y) = \cos(k\pi) = (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ est pair,} \\ -1 & \text{si } k \text{ est impair.} \end{cases}$
   Si k est pair, la valeur $f_{10}(x, y)$ est donc la valeur maximale de f_{10} sur $\mathbb{R}^2$ et le point (x, y) est donc un point de maximum global (et local) pour f_{10}.
   De même, si k est impair, la valeur $f_{10}(x, y)$ est la valeur minimale de f_{10} sur $\mathbb{R}^2$ et le point (x, y) est donc un point de minimum global (et local) pour f_{10}.

3. La figure représentant le gradient et les lignes de niveau de la fonction f_{10} est la $\boxed{\text{figure b)}}$.
   Cela est justifié par la réponse à la question suivante.

4. Identifions les points critiques uniquement à partir de la figure b). Tout d'abord on observe que le gradient pointe vers le point O pour les points proche de O. Cela signifie que le point O est un point de maximum local.
   Ensuite, on observe pour les points au voisinage d'un cercle de rayon $\simeq 1{,}8$ que le gradient pointe vers O à l'intérieur du cercle, et dans toutes les directions à l'extérieur du cercle. Cela signifie que tous les points de ce cercle sont des points de minimum local.
   On observe un phénomène similaire pour les points au voisinage d'un cercle de rayon $\simeq 2{,}5$ (visible uniquement dans les coins de la figure) avec des flèches pointant vers le cercle aussi bien à l'intérieur du cercle qu'à l'extérieur. Cela signifie que tous les points de ce cercle sont des points de maximum local.
   On n'identifie pas d'autre point critique sur la figure.

Exercice 4 (Extrémums, moins indispensable)**.** Soit $f_{11}(x,y) = 2x^4 - 3x^2y + y^2$.

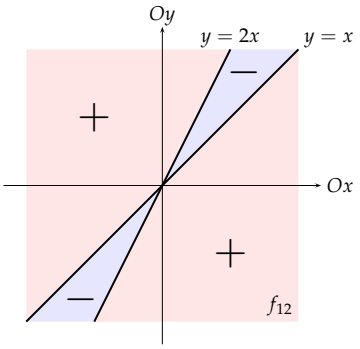
1. Calculer les dérivées partielles de f_{11} et déterminer ses points critiques.
2. Calculer les dérivées partielles secondes de f_{11}. Peut-on déterminer la nature des points critiques de f_{11} à l'aide de ces dérivées ?

Soit $f_{12}(x,y) = 2x^2 - 3xy + y^2$.

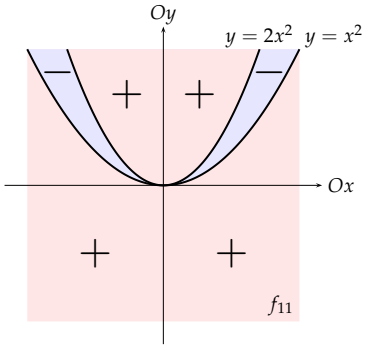
3. Déterminer les points critiques de f_{12} ainsi que leur nature.
4. Relier les fonctions f_{11} et f_{12} par une égalité et en déduire la nature des points critiques de f_{11}.

Solution :

1. $\boxed{\dfrac{\partial f_{11}}{\partial x}(x,y) = 8x^3 - 6xy}$ et $\boxed{\dfrac{\partial f_{11}}{\partial y}(x,y) = -3x^2 + 2y}$. Un point (x,y) est donc un point critique de f_{11} si et seulement si $\begin{cases} 8x^3 - 6xy = 0 \\ -3x^2 + 2y = 0. \end{cases}$ De la deuxième égalité on tire $y = -\dfrac{3}{2}x^2$ ce qui donne dans la première égalité $8x^3 - 9x^3 = 0$ d'où $x = 0$ et il s'ensuit $y = 0$.
   $\boxed{\text{La fonction } f_{11} \text{ a donc un seul point critique qui est le point } (0,0).}$
2. $\boxed{\dfrac{\partial f_{11}}{\partial x^2}(x,y) = 24x^2 - 6y}$, $\boxed{\dfrac{\partial f_{11}}{\partial y^2}(x,y) = 2}$ et $\boxed{\dfrac{\partial f_{11}}{\partial x \partial y}(x,y) = -6x}$.
   Au point $(0,0)$ on a $r = \dfrac{\partial f_{11}}{\partial x^2}(0,0) = 0$, $t = \dfrac{\partial f_{11}}{\partial y^2}(0,0) = 2$, $s = \dfrac{\partial f_{11}}{\partial y^2}(x,y) = 0$ et $D = rt - s^2 = 0$.
   On ne peut donc pas déterminer la nature du point critique de f_{11} à partir de ces valeurs.
3. $\dfrac{\partial f_{12}}{\partial x}(x,y) = 4x - 3y$ et $\dfrac{\partial f_{12}}{\partial y}(x,y) = -3x + 2y$. Un point (x,y) est donc un point critique de f_{12} si et seulement si $\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ -3x + 2y = 0. \end{cases}$ La combinaison de 3 fois la première relation et de 4 fois la deuxième donne $-y = 0$ d'où $y = 0$ et il s'ensuit $x = 0$.
   $\boxed{\text{La fonction } f_{12} \text{ a donc un seul point critique qui est le point } (0,0).}$
   On a : $\dfrac{\partial f_{12}}{\partial x^2}(x,y) = 4$, $\dfrac{\partial f_{12}}{\partial y^2}(x,y) = 2$ et $\dfrac{\partial f_{12}}{\partial x \partial y}(x,y) = -3$.
   D'où au point $(0,0)$: $r = 4$, $t = 2$, $s = -3$ et $D = rt - s^2 = -1$. Comme $D < 0$ on en déduit que $\boxed{\text{le point } (0,0) \text{ est un point selle de la fonction } f_{12}}$.
   On remarque plus précisément que $\boxed{f_{12}(x,y) = (2x - y)(x - y)}$ ce qui, comme expliqué dans le polycopié, signifie très exactement que le point $(0,0)$ est un point selle pour f_{12}. Les signes des valeurs prises par la fonction f_{12} se répartissent alors comme ceci dans le plan :

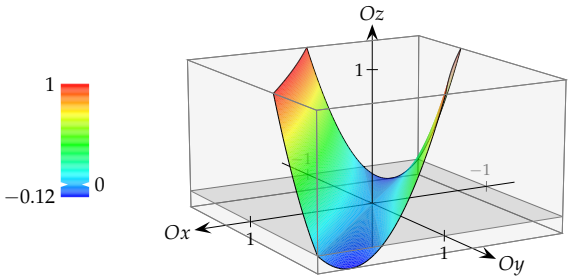


4. On observe facilement que $f_{11}(x,y) = f_{12}(x^2,y) = (2x^2-y)(x^2-y)$. Les valeurs prises par la fonction f_{11} sur $\mathbb{R}^2$ sont donc les valeurs prises par la fonction f_{12} sur le demi-plan $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$. Comme le montre la figure ci-dessus, la fonction f_{12} prend des valeurs positives et négatives sur ce demi-plan, aussi proche qu'on soit du point $(0,0)$, ce qui est donc également le cas pour la fonction f_{11}. Plus précisément, les signes des valeurs prises par la fonction f_{11} se répartissent comme ceci dans le plan :

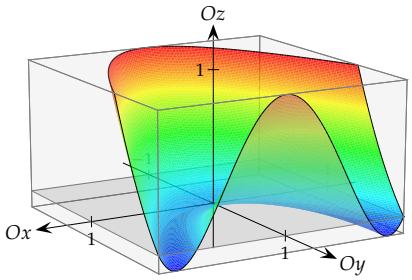


Conclusion : le point $(0,0)$, qui est un point critique de f_{11}, n'est ni un point de maximum, ni un point de minimum, ni un point selle.

Pour compléter cet exercice, voici les graphes des fonctions f_{12} et f_{11} :



Graphe de la fonction f_{12}



Graphe de la fonction f_{11}

Applications

Exercice 5 (Extrémums, encore)**.**

1. Distance à l'origine : on se donne le plan $\mathcal{P}$ de l'espace d'équation $x+y+z=1$. On cherche le point du plan le plus près de l'origine. Écrire la fonction qui à (x,y) associe la distance du point $(x,y,1-x-y)$ à l'origine et déterminer son minimum.
2. Distance aux points $P=(0,2)$ et $Q=(2,0)$: soit $d(x,y)$ la fonction qui à (x,y) associe la somme des distances (dans le plan euclidien) du point $M=(x,y)$ aux points P et Q. Donner la formule pour cette fonction et déterminer son minimum.

3. Quelle est l'aire maximum d'un rectangle de périmètre 1 ?
4. On veut construire une boîte parallélépipédique de volume $1m^3$ et dont l'aire de la surface est minimale (pour économiser la matière). Quelles doivent-être les dimensions de la boîte ?

Remarque : la recherche d'extrémums est une opération appelée *optimisation*. C'est un sujet à part entière notamment en ingénierie (optimiser le rendement d'une machine en réglant bien les paramètres, ou bien minimiser les coûts de production), en économie (maximiser les profits pour un investissement donné)...
Le principe est toujours le même : on modélise ce qu'on doit optimiser sous forme d'une fonction mathématique, et on cherche les extrémums. Un peu plus de théorie que celle développée en cours permet en général de prendre en compte les contraintes du problème (ce qu'on appelle extrémas liés, ou optimisation sous contrainte).

Solution :

1. Les points du plan $\mathcal{P}$ sont paramétrés par (x, y) : tout point du plan s'écrit $M_{x,y} = (x, y, 1-x-y)$. La distance de $M_{x,y}$ à l'origine est :

$$\boxed{d(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2 + (1-x-y)^2} = \sqrt{2x^2 + 2y^2 + 2xy - 2x - 2y + 1}}.$$

La fonction d est lisse sur $\mathbb{R}^2$ (l'argument de la racine n'est jamais nul), donc son minimum est un point critique. On peut calculer les dérivées partielles de cette fonction (on pourrait avantageusement minimiser plutôt le carré de la distance, mais cette correction est rédigée avec la minimisation de d) :

$$\frac{\partial d}{\partial x}(x,y) = \frac{4x + 2y - 2}{2\sqrt{2x^2 + 2y^2 + 2xy - 2x - 2y + 1}}$$
$$\frac{\partial d}{\partial y}(x,y) = \frac{4y + 2x - 2}{2\sqrt{2x^2 + 2y^2 + 2xy - 2x - 2y + 1}}$$

Un point critique est donc un point qui vérifie $\begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases}$. On résout facilement pour trouver l'unique solution $x = y = \frac{1}{3}$.
Il est assez clair que le point de $\mathcal{P}$ le plus près de l'origine existe, et ça ne peut être que l'unique point correspondant au critique de d, c'est à dire le point $\boxed{M_{\frac{1}{3},\frac{1}{3}} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})}$. On pourrait aussi justifier que c'est un minimum local en calculant les dérivées secondes.
On peut justifier directement le fait que ce point soit le point le plus proche, soit un minimum global : sa distance à l'origine est $\frac{1}{\sqrt{3}}$. D'autre part, si on écrit $x = \frac{1}{3} + h$ et $y = \frac{1}{3} + k$, on a :

$$d\left(\tfrac{1}{3} + h, \tfrac{1}{3} + k\right) = \sqrt{\left(\tfrac{1}{3} + h\right)^2 + \left(\tfrac{1}{3} + k\right)^2 + \left(\tfrac{1}{3} - h - k\right)^2} = \sqrt{\tfrac{3}{9} + 2h^2 + 2k^2} \geq \sqrt{\tfrac{1}{3}}.$$

2. D'abord on peut analyser géométriquement le problème : la solution doit être la valeur de d sur n'importe quel point du segment $[PQ]$, c'est à dire $2\sqrt{2}$. Montrons le en étudiant la fonction d : on écrit d'abord :

$$\boxed{d(x,y) = \sqrt{x^2 + (y-2)^2} + \sqrt{(x-2)^2 + y^2}}.$$

Cette fonction d est lisse sauf en $(x, y) = (0, 2)$ et $(x, y) = (2, 0)$, c'est à dire les points P et Q. Pour ces deux points, on a déjà vu que la valeur de d est $2\sqrt{2}$. La question est donc : d peut-elle prendre des valeurs plus petites ? Notamment a-t-elle un minimum autre part que sur le segment $[PQ]$? Ce minimum devra être un point critique.

Déterminons donc les points critiques. En tout point (x, y) différent de P ou Q, on a :

$$\frac{\partial d}{\partial x}(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+(y-2)^2}} + \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2+y^2}}$$
$$\frac{\partial d}{\partial y}(x,y) = \frac{y-2}{\sqrt{x^2+(y-2)^2}} + \frac{y}{\sqrt{(x-2)^2+y^2}}$$

Cherchons donc les points où les deux dérivées partielles s'annulent. Si les deux dérivées s'annulent, alors $y\dfrac{\partial d}{\partial x}(x,y) - (x-2)\dfrac{\partial d}{\partial y}(x,y) = 0$. Or, on calcule :

$$y\frac{\partial d}{\partial x}(x,y) - (x-2)\frac{\partial d}{\partial y}(x,y) = \frac{xy-(x-2)(y-2)}{\sqrt{x^2+(y-2)^2}} = 0.$$

Donc en un point critique M, on doit avoir $xy-(x-2)(y-2)$. Cette égalité est équivalente au fait que les vecteurs $\overrightarrow{PM} = \begin{pmatrix} x \\ y-2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{QM} = \begin{pmatrix} x-2 \\ y \end{pmatrix}$ sont colinéaires. Autrement dit, tout point critique doit être sur la droite (PQ).
Arrivés là, on peut conclure : si d a un minimum local, c'est un point critique. Donc c'est un point de la droite (PQ). Or la fonction d sur la droite (PQ) prend sa valeur minimale sur le segment $[PQ]$. Donc $\boxed{\text{le minimum global de } d \text{ est bien } 2\sqrt{2}}$.

3. Notons x et y les 2 longueurs de côté du rectangle. Le périmètre est $2x+2y$ qui vaut 1 par hypothèse, soit $y = \frac{1}{2} - x$. L'aire du rectangle est $xy = x(\frac{1}{2} - x) = \boxed{\frac{x}{2} - x^2}$. On cherche donc le maximum de cette fonction de x définie pour $x \in [0, \frac{1}{2}]$. Ce maximum est atteint soit aux bornes de l'intervalle, soit à l'intérieur. Cette fonction vaut 0 aux deux bornes et est lisse : son maximum est atteint en un point à l'intérieur et qui donc annule la dérivée. La dérivée vaut $\frac{1}{2} - 2x$: le seul point qui l'annule est $x = \frac{1}{4}$, qui donne $y = \frac{1}{4}$.
Donc $\boxed{\text{l'aire maximale est l'aire du carré de côté } \frac{1}{4} \text{ soit } \frac{1}{16}}$.

4. On reprend les idées de la question précédente. Soient a, b, c les trois dimensions. Ce sont des réels > 0. Le volume total est abc. Par hypothèse ce volume vaut 1. On a donc $c = \frac{1}{ab}$.
On a trois types de faces : 2 rectangles de côtés a, b, 2 de côtés b, c et 2 de côté a, c. L'aire totale est donc $\boxed{A(a,b) = 2(ab+bc+ac) = 2(ab + \frac{1}{a} + \frac{1}{b})}$. On cherche le minimum de cette fonction de deux variables (a, b) sur $]0, +\infty[^2$.
Cette fonction est lisse, donc on cherche les points critiques : $\begin{cases} \dfrac{\partial A}{\partial a}(a,b) = 2b - \dfrac{2}{a^2} = 0 \\ \dfrac{\partial A}{\partial b}(a,b) = 2a - \dfrac{2}{b^2} = 0 \end{cases}$
On a donc $b = \frac{1}{a^2}$ (par la première relation) d'où $a = a^4$ (par la seconde relation) et de même $b = b^4$. L'unique solution strictement positive est $\boxed{a = b = 1}$. On peut vérifier qu'en ce point, les dérivées secondes sont $r = -4$, $s = 2$, $t = -4$, soit $D = 12 > 0$. On est donc bien en un maximum local. Comme il n'y a pas d'autres points critiques, c'est un maximum global. Dans ce cas, $\boxed{c = 1 \text{ et on trouve une aire totale } 6 : \text{c'est le cube de côté } 1}$.

Exercice 6 (Variations le long d'un chemin)**.** Soit f la fonction $\sin(y) + x$. Soit α un nombre complexe et $X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ la fonction $X(t) = (\Re(e^{it\alpha}), \Im(e^{it\alpha}))$.

1. Écrire les deux coordonnées de X en fonction des parties réelle et imaginaire de α. Calculer le vecteur $X'(t)$.

2. Calculer les dérivées partielles de f.
3. Calculer la dérivée de la fonction $t \mapsto f(X(t))$. *Indication :* On peut utiliser une formule du cours, ou le faire explicitement en écrivant $f(X(t))$ comme fonction de t.

Solution :

1. Soit $\alpha = a + ib$. On a $X(t) = \big(e^{-tb}\cos(ta), e^{-tb}\sin(ta)\big)$.
   On a donc $\boxed{X'(t) = (-be^{-tb}\cos(ta) - ae^{-tb}\sin(ta), -be^{-tb}\sin(ta) + ae^{-tb}\cos(ta))}$.
2. f est lisse sur $\mathbb{R}^2$ et en tout point (x, y), on a : $\boxed{\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 1 \text{ et } \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \cos(y)}$.
3. La formule du cours dit que $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(X(t)) = \vec{\nabla}(f)\big(X(t)\big) \cdot \vec{X}'(t)$ (où $\vec{\nabla}$ désigne le gradient). On a $\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ \sin(y) \end{pmatrix}$ d'où $\nabla(f)(X(t)) = \begin{pmatrix} 1 \\ \sin\big(e^{-tb}\sin(ta)\big) \end{pmatrix}$ et finalement :
   $$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(X(t)) = -be^{-tb}\cos(ta) - ae^{-tb}\sin(ta) + \sin\big(e^{-tb}\sin(ta)\big)\big(-be^{-tb}\sin(ta) + ae^{-tb}\cos(ta)\big)}.$$

Exercice 7 (Loi des gaz parfaits)**.** La fameuse loi des gaz parfaits relie la quantité de matière n, la pression P, le volume occupé V et la température en Kelvin T d'un gaz parfait : $\dfrac{PV}{T} = nR$. On note $C(P,V,T) = \dfrac{PV}{T}$. C'est une fonction à trois variables, toutes strictement positives.

1. Calculer les dérivées de C par rapport à P, V, T.
2. Un gaz parfait évolue en fonction du temps, sans perte de matière. On décrit les paramètres de pression, volume, température, par trois fonctions $P(t)$, $V(t)$ et $T(t)$. Montrer que le vecteur $(P(t), V(t), T(t))$ de $\mathbb{R}^3$ reste dans un niveau de C.
3. En déduire une relation entre les dérivées $P'(t)$, $V'(t)$, $T'(t)$.

Solution :

1. On a : $\boxed{\dfrac{\partial C}{\partial P}(P,V,T) = \dfrac{V}{T}}$, $\boxed{\dfrac{\partial C}{\partial V}(P,V,T) = \dfrac{P}{T}}$ et $\boxed{\dfrac{\partial C}{\partial T}(P,V,T) = -\dfrac{PV}{T^2}}$.
2. La loi des gaz parfaits dit que $\dfrac{PV}{T} = C(P,V,T) = nR$.
   Autrement dit, $\boxed{\text{le vecteur } (P(t), V(t), T(t)) \text{ est dans le niveau } nR \text{ de la fonction } C}$.
3. Au cours du temps, le vecteur $(P(t), V(t), T(t))$ est dans le niveau nR de la fonction C. Autrement dit, la dérivée par rapport au temps de $C(P(t), V(t), T(t))$ est nulle. Par la formule du cours, cette dérivée est :
   $$\nabla C(P(t), V(t), T(t)) \cdot (P'(t), V'(t), T'(t)) = \left(\frac{V(t)}{T(t)}, \frac{P(t)}{T(t)}, -\frac{P(t)V(t)}{T^2(t)}\right) \cdot (P'(t), V'(t), T'(t)).$$
   Comme cette dérivée est nulle, on obtient la relation :
   $$\frac{P'(t)V(t)}{T(t)} + \frac{P(t)V'(t)}{T(t)} - \frac{P(t)V(t)T'(t)}{T(t)^2} = 0.$$
   On peut la réécrire sous la forme : $\boxed{P'(t)V(t)T(t) + P(t)V'(t)T(t) = P(t)V(t)T'(t)}$ ou plus simplement « $P'VT + PV'T = PVT'$ ».

Pour aller plus loin

Exercice 8 (Un exemple du cours)**.** Calculer les dérivées partielles du « rond dans l'eau » donné par la fonction $f(x,y) = \dfrac{\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

Solution : On va décomposer le calcul en autant d'étapes que nécessaire. D'abord, c'est un quotient, donc

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right)\sqrt{x^2+y^2} - \sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x^2+y^2},$$

En utilisant la formule de dérivation des fonctions composées on a :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Toujours par dérivation des fonctions composées (et en réutilisant le calcul précédent) on a :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right) = \cos\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = \frac{x\cos\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Pour le premier terme du numérateur de la dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ on obtient donc :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right)\sqrt{x^2+y^2} = x\cos\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

et pour le second terme :

$$\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = \frac{x\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Il vient au terme de ce calcul : $\boxed{\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = x_0\left(\dfrac{\cos\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}{x_0^2+y_0^2} - \dfrac{\sin\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}{\left(x_0^2+y_0^2\right)^{3/2}}\right)}$.

On obtient de même : $\boxed{\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = y_0\left(\dfrac{\cos\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}{x_0^2+y_0^2} - \dfrac{\sin\left(\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right)}{\left(x_0^2+y_0^2\right)^{3/2}}\right)}$.

Exercice 9 (Fonctions non lisses, tout se complique !)**.** Le cours a présenté des propriétés des fonctions *lisses*. On montre ici sur des exemples que pour les fonctions non lisses, la situation est plus compliquée.

1. Soit $f(x,y) = \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ en dehors de $(0,0)$ et $f(0,0) = 0$. Montrer que les dérivées partielles de f sont bien définies en $(0,0)$. Montrer en revanche que pour tout a réel non nul, la fonction $g_a(x) = f(x,ax)$ n'est pas dérivable en 0. En déduire que l'approximation au premier ordre est fausse :
$$f(x,y) \neq f(0,0) + x\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + y\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) + o_0(\sqrt{x^2+y^2}).$$

2. On considère $g(x,y) = y^2\sin\left(\dfrac{x}{y}\right)$ en dehors de la droite $(x,0)$ et $g(x,0) = 0$. Montrer que les fonctions $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial g}{\partial x}\right)$ et $\dfrac{\partial^2 g}{\partial y\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial g}{\partial y}\right)$ sont définies en $(0,0)$ mais *différentes*.

Solution :

1. Pour tout x et tout y non nuls, on a $\boxed{f(x,0)=0 \text{ et } f(0,y)=0}$. Donc les deux fonctions $x \to f(x,0)$ et $y \to f(0,y)$ sont définies, continues et dérivables sur $\mathbb{R}$, car elle sont constantes.
$\boxed{\text{Les dérivées partielles par rapport à } x \text{ et } y \text{ sont donc définies en } (0,0) \text{ et valent } 0.}$

   En revanche $f(x,ax) = \dfrac{ax^2}{\sqrt{(1+a^2)x^2}} = \dfrac{a}{\sqrt{1+a^2}}\dfrac{x^2}{|x|} = \dfrac{a}{\sqrt{1+a^2}}|x|$.

   $\boxed{\text{Pour } a \neq 0, \text{ la fonction } g_a(x) = f(x,ax) = \dfrac{a}{\sqrt{1+a^2}}|x| \text{ n'est donc pas dérivable en } 0.}$

   Si la formule d'approximation au premier ordre était vérifiée, on aurait $g_a(x) = o_0(\sqrt{x^2+a^2x^2}) = o(x)$ ce qui est faux d'après le calcul précédent. Donc la formule d'approximation au premier ordre n'est pas vérifiée, bien que les deux dérivées partielles existent !

2. D'abord, g est lisse en tout point (x,y) avec $y \neq 0$. Pour ces points lisses, on a :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = y\cos\left(\frac{x}{y}\right)$$
$$\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 2y\sin\left(\frac{x}{y}\right) - \cos\left(\frac{x}{y}\right)$$

   En un point de type $(x,0)$: d'une part, le long de toute la droite $(x,0)$ la fonction g est nulle, donc $\dfrac{\partial g}{\partial x}(x,0)$ existe et vaut 0. D'autre part, à x fixé, la fonction $y \to y^2\sin\left(\dfrac{x}{y}\right)$ est un $o_0(y)$. Elle est donc dérivable de dérivée nulle.

   Plaçons nous donc en $(0,0)$. La fonction $y \to \dfrac{\partial g}{\partial x}(0,y)$ est la fonction qui vaut 0 en $y=0$ et $y\cos(0) = y$ en $y \neq 0$. Cette fonction est dérivable en 0, de dérivée 1. On vient donc de constater que $\boxed{\dfrac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(0,0) \text{ existe et vaut } 1}$.

   La fonction $x \to \dfrac{\partial g}{\partial y}(x,0)$ est la fonction nulle d'après l'étude de g le long de la droite $(x,0)$. Elle est donc dérivable, de dérivée nulle. On vient donc de constater que $\boxed{\dfrac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0,0) \text{ existe et vaut } 0}$.

   Les deux valeurs sont donc différentes. Remarquons que la fonction est loin d'être lisse : on pourra voir que $\dfrac{\partial g}{\partial y}$ n'est pas continue en 0.